

Gutierrez Espinosa Jordan Gabriel

1.-hacer la gramática para el siguiente lenguaje $L=\{w \mid w \text{ contiene la subcadena } 00 \text{ y } 11\}$

$S \rightarrow A00A \mid A11A$

$A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \epsilon$

2.-Para la expresión regular $(a^*+c)+(ab^*)$:

$S \rightarrow C \mid aB$

$C \rightarrow A \mid c$

$A \rightarrow aA \mid \epsilon$

$B \rightarrow bB \mid \epsilon$

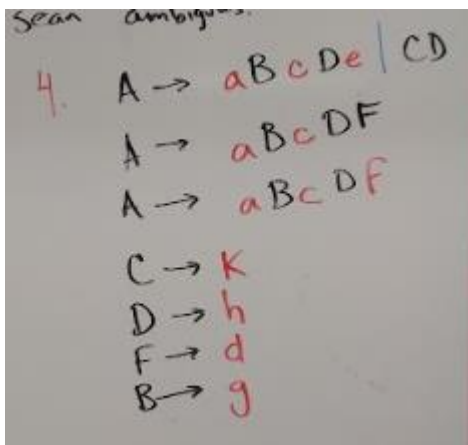
3.-Para la expresión regular $(00^*)+(1(11)^*)$:

$S \rightarrow A \mid 1B$

$A \rightarrow 00A \mid \epsilon$

$B \rightarrow 11B \mid \epsilon$

4.- hacer menos ambigua la siguiente expresión



$A \rightarrow aBcDA' \mid CD$

$A' \rightarrow e \mid F \mid f$

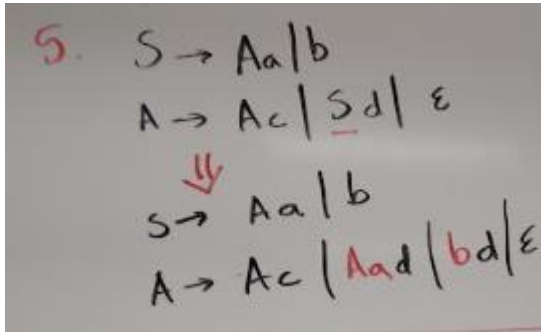
$C \rightarrow k$

$D \rightarrow h$

$F \rightarrow d$

$B \rightarrow q$

5.- lo mismo pero con esta gramática



$S \rightarrow Aa|b$

$A \rightarrow Ac|Aa|bd|\epsilon$

$A \rightarrow 0nA|B$

$A \rightarrow BA'$

$A' \rightarrow nA'|\epsilon$

$S \rightarrow Aa|b$

$A \rightarrow bdA'|A'$

$A' \rightarrow cA'|adA'|\epsilon$

6.- Encuentra los conjuntos primero y siguiente de la siguiente gramática: $\text{programa} \rightarrow \text{Cabecera}$
 $\text{Declaracion Cuerpo}$, $\text{Programa} \rightarrow \text{Programa fin}$, $\text{Cabecera} \rightarrow \text{inicio}|\epsilon$, $\text{Declaracion} \rightarrow \text{variable}|\epsilon$,
 $\text{Cuerpo} \rightarrow \text{sentencia}|\text{Declaracion FinDeclaracion}|\epsilon$

Conjunto Primero (First):

$\text{First}(\text{programa}) = \{\text{inicio}\}$

$\text{First}(\text{Cabecera}) = \{\text{inicio}, \epsilon\}$

$\text{First}(\text{Declaracion}) = \{\text{variable}, \epsilon\}$

$\text{First}(\text{Cuerpo}) = \{\text{sentencia}, \text{Declaracion}, \epsilon\}$

$\text{First}(\text{Programa}) = \{\text{inicio}\}$

Conjunto Siguiente (Follow):

$\text{Follow}(\text{Programa}) = \{\$ \}$ (el símbolo de fin de entrada)

$\text{Follow}(\text{Cabecera}) = \{\text{Declaracion}, \text{inicio}\}$

$\text{Follow}(\text{Declaracion}) = \{\text{sentencia}, \text{FinDeclaracion}\}$

$\text{Follow}(\text{Cuerpo}) = \{\text{FinDeclaracion}\}$

$\text{Follow}(\text{Programa}) = \{\text{fin}\}$

Comprobacion de Cadenas:

(id):

Primer símbolo: '('

El conjunto primero de '(' es {'('}.

Siguiente símbolo: 'id'

El conjunto siguiente de 'id' es {')', FinDeclaracion}.

Todos los símbolos en la cadena tienen una intersección no vacía con los conjuntos primero y siguiente correspondientes, por lo que la cadena "(id)" es válida según los conjuntos primero y siguiente.

)id:

Primer símbolo: ')'

El conjunto primero de ')' es {')'}

Siguiente símbolo: 'id'

El conjunto siguiente de 'id' es {')', FinDeclaracion}.

El primer símbolo ')' está en el conjunto primero de ')', y el siguiente símbolo 'id' tiene una intersección no vacía con el conjunto siguiente correspondiente, por lo que la cadena ")id" es válida según los conjuntos primero y siguiente.

(id:

Primer símbolo: '('

El conjunto primero de '(' es {'('}.

Siguiente símbolo: 'id'

El conjunto siguiente de 'id' es {'}', FinDeclaracion}.

Todos los símbolos en la cadena tienen una intersección no vacía con los conjuntos primero y siguiente correspondientes, por lo que la cadena "(id" es válida según los conjuntos primero y siguiente.

id+:

Primer símbolo: 'id'

El conjunto primero de 'id' es {id}.

Siguiente símbolo: '+'

El conjunto siguiente de '+' es {'}', FinDeclaracion}.

El primer símbolo 'id' está en el conjunto primero de 'id', y el siguiente símbolo '+' tiene una intersección no vacía con el conjunto siguiente correspondiente, por lo que la cadena "id+" es válida según los conjuntos primero y siguiente.

En resumen, todas las cadenas: "(id)", ")id", "(id" y "id+" son válidas de acuerdo con los conjuntos primero y siguiente proporcionados.